

LAPORAN RESMI
PRAKTEK BASIS DATA LANJUT



Dosen Pengampu
YUNIA IKAWATI S.ST, M.TR.KOM

Disusun Oleh
JUNDIAH INDIRA MILKA TSAURI
3122521020

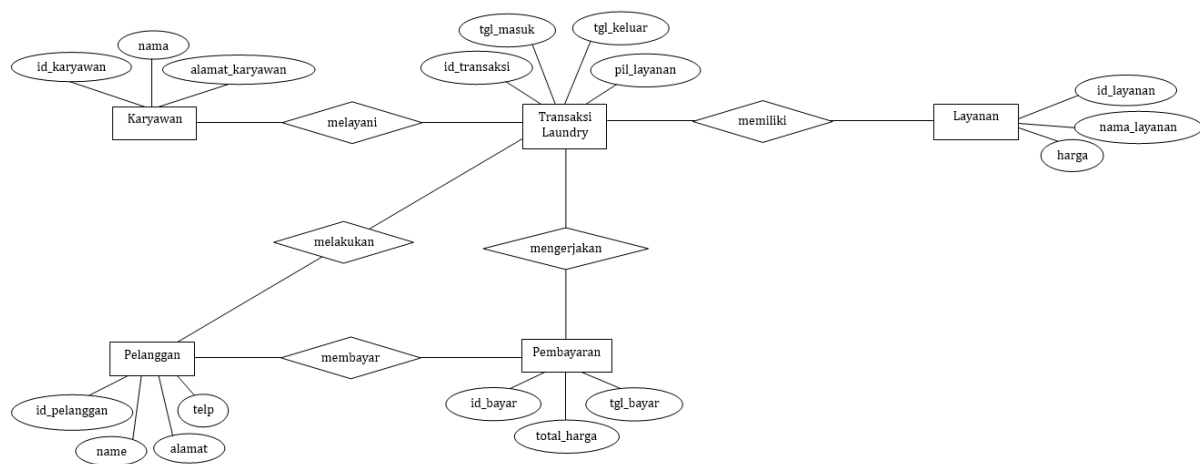
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2023

LATIHAN

1. Buatlah studi kasus sederhana database apa yang akan dikerjakan. Masing-masing mahasiswa diharapkan berbeda studi kasusnya.
2. Harus terdiri dari beberapa entitas dan relasi.
3. Seluruh proses langkah-langkah dicapture.
4. Hasilnya berupa output mapping dari PDM

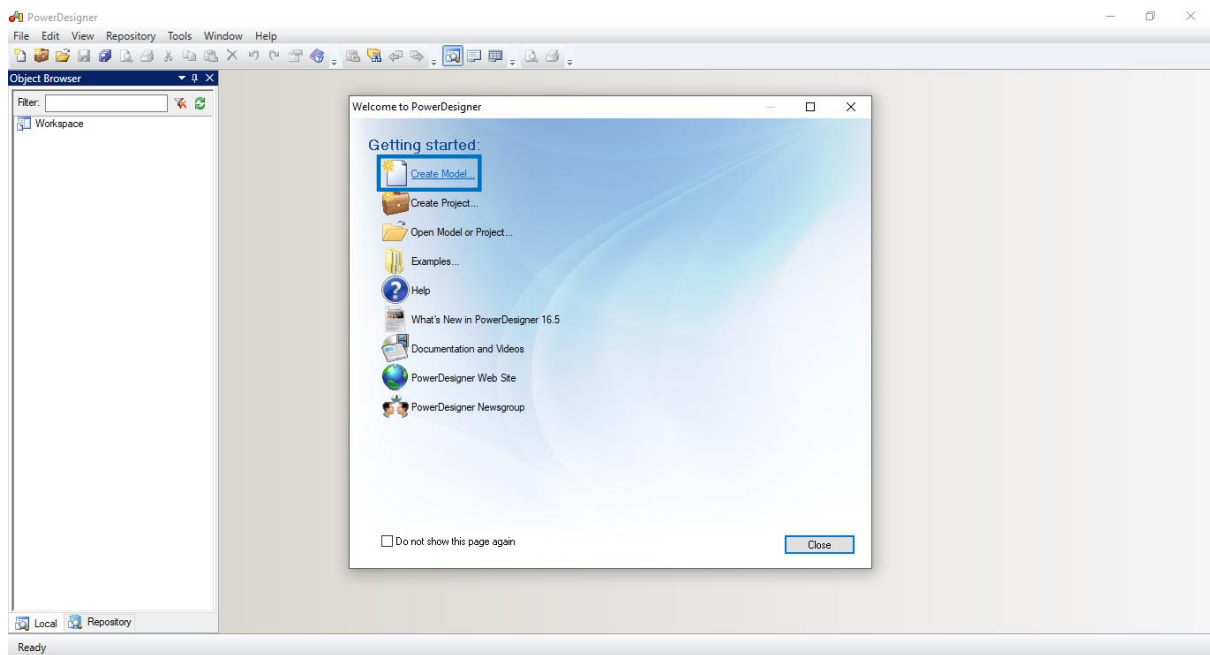
Studi kasus:

Sebuah laundry menyediakan berbagai layanan kepada pelanggan. Setiap transaksi layanan laundry akan dicatat setiap tanggal masuk dan keluarnya. Seorang pelanggan dapat melakukan berbagai layanan laundry dan membayar dalam satu pembayaran transaksi laundry. Seorang karyawan dapat melayani banyak pelanggan. Setiap transaksi laundry dicatat id transaksi, tanggal masuk, tanggal keluar, dan pilihan layanannya. Pada layanan laundry terdapat id layanan, nama layanan, dan harga. Pelanggan memiliki id pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Karyawan memiliki id karyawan, nama karyawan, dan alamat karyawan. Dalam pembayarannya dicatat id bayar, tanggal bayar, dan total harga.

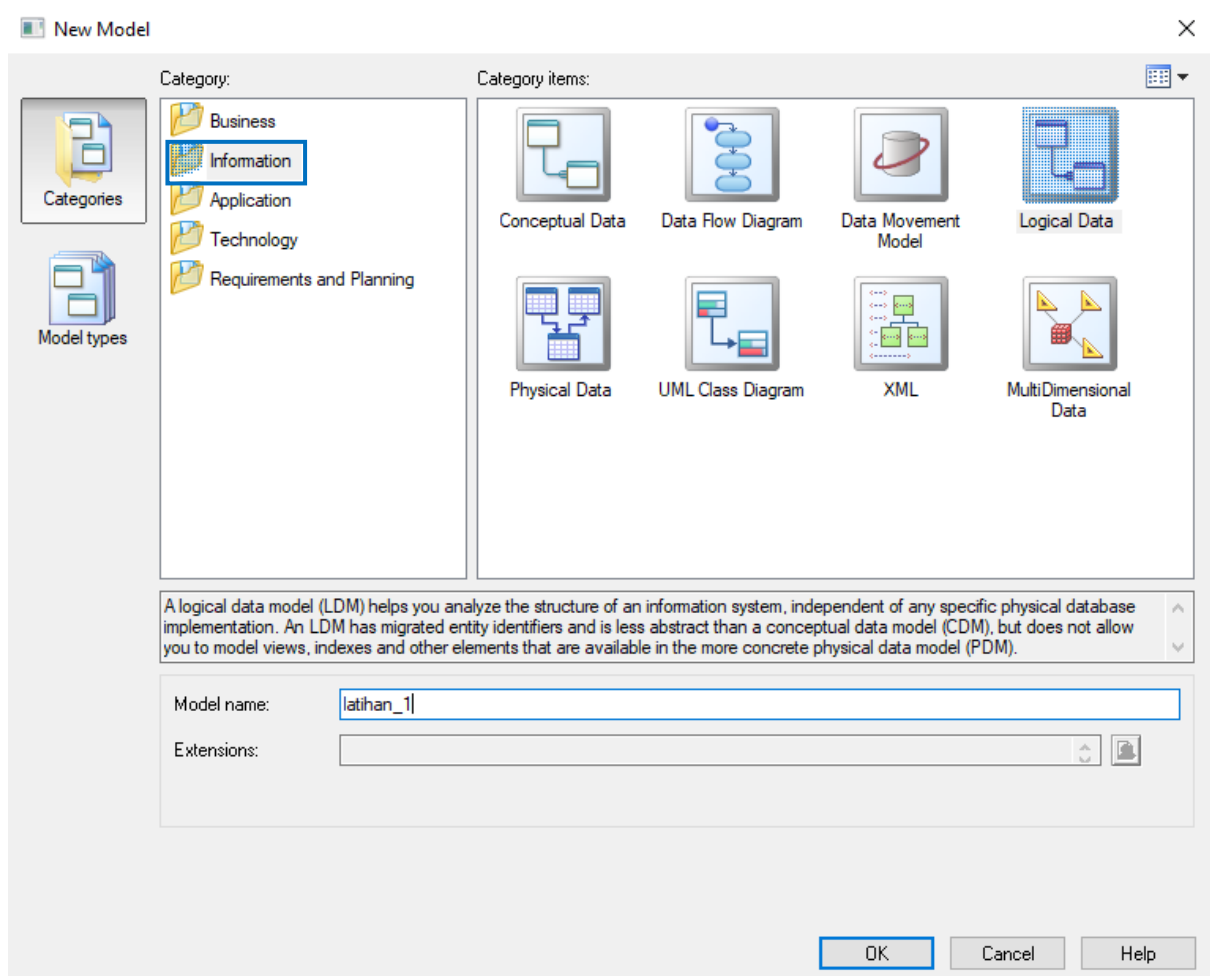


Langkah-langkah:

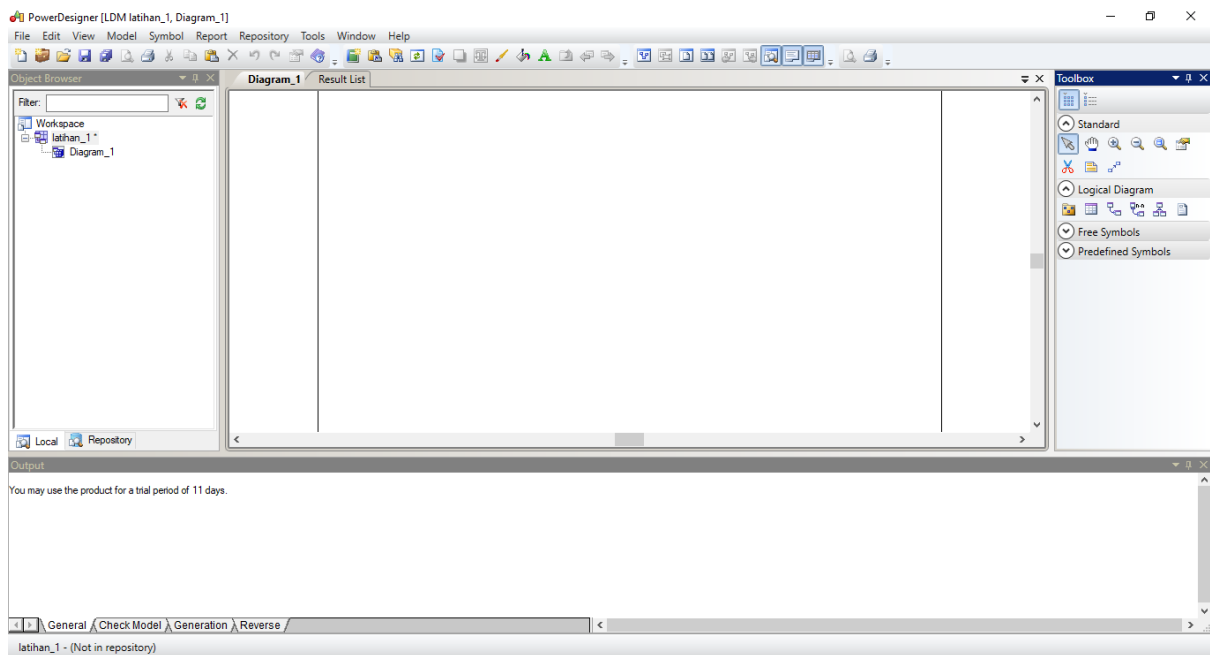
1. Buka aplikasi sybase power designer, kemudian pilih Create Model



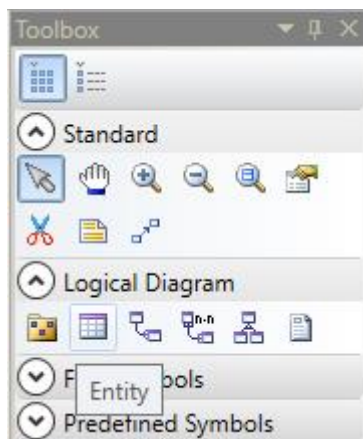
2. Setelah itu dalam Category pilih Information, lalu klik Logical Data, simpan model dengan nama misal Latihan_1



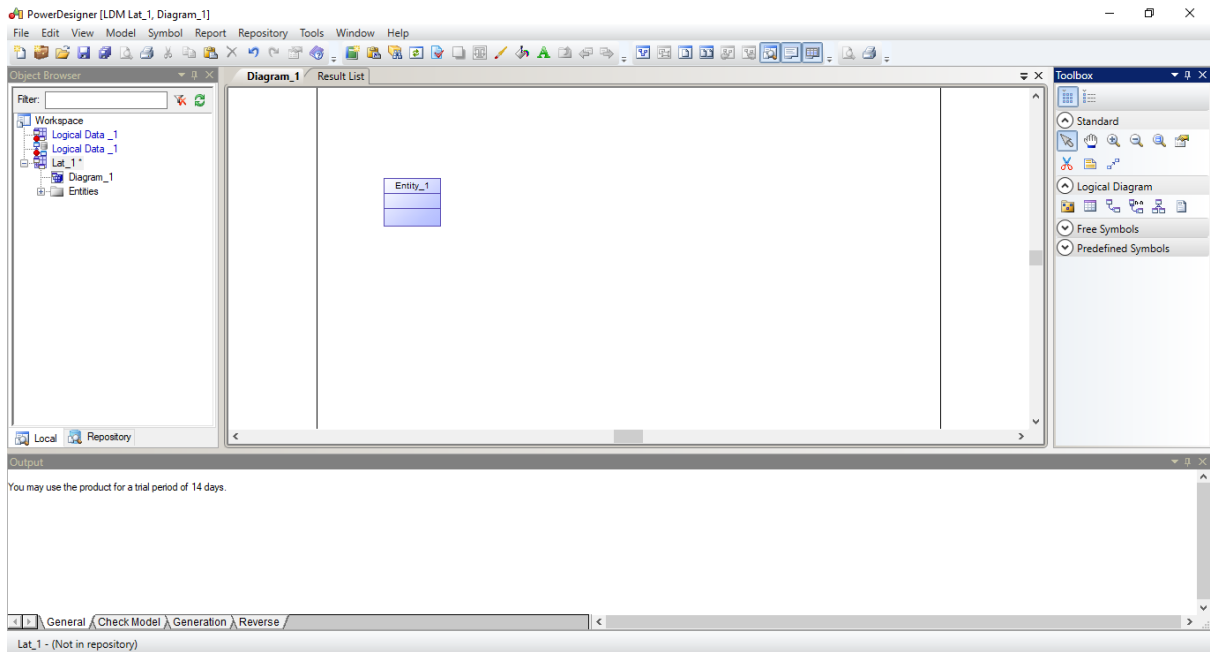
Berikut hasil tampilan setelahnya:



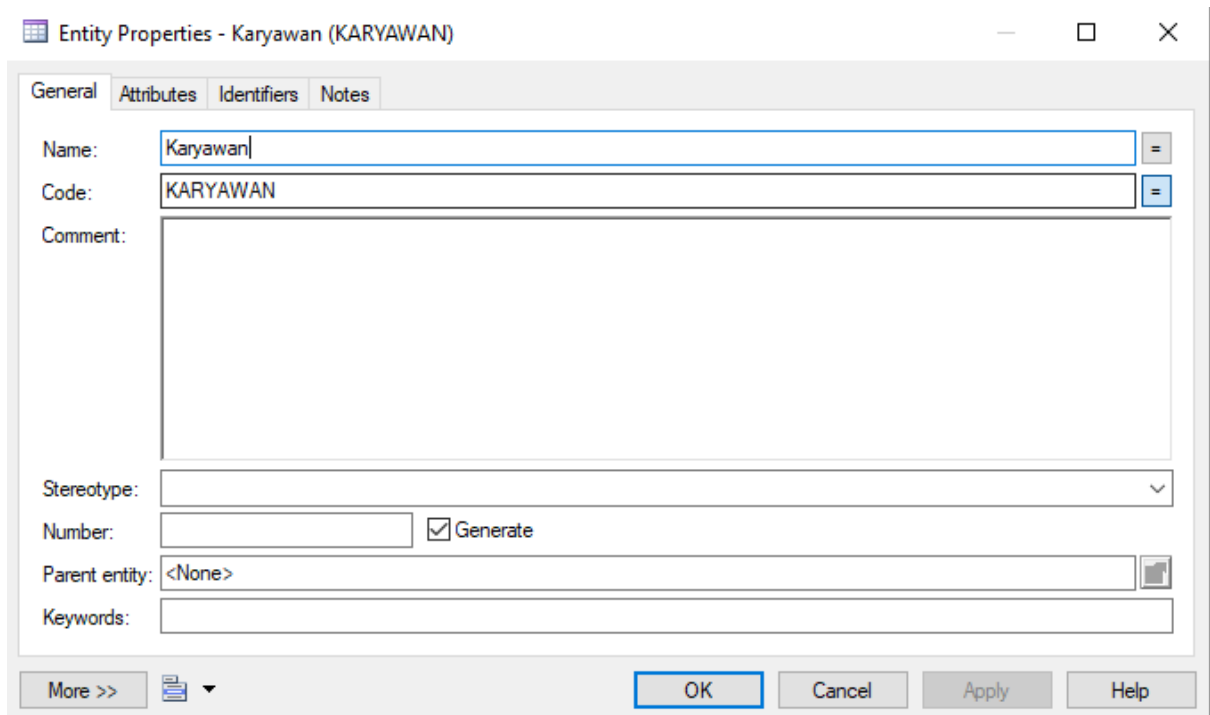
3. Buat entitas dengan pilih Entity di bagian Logical Diagram



Setelah klik Entity, seret ke tengah:



4. Untuk menulis Entity, double klik pada kotak Entity
Entity karyawan



Atribut karyawan

Entity Properties - Karyawan (KARYAWAN)

General Attributes Identifiers Notes

1 id_karyawan = ID_KARYAWAN P

More >> OK Cancel Apply Help

Lakukan hal yang sama untuk entitas lainnya.

Entity pelanggan

Entity Properties - Pelanggan (PELANGGAN)

General Attributes Identifiers Notes

Name: Pelanggan =

Code: PELANGGAN =

Comment:

Stereotype:

Number: ☐ Generate

Parent entity: <None>

Keywords:

More >> OK Cancel Apply Help

Atribut pelanggan

Entity Properties - Transaksi Laundry (TRANSAKSI_LAUNDRY)

General | Attributes | Identifiers | Notes

Name: =

Code: =

Comment:

Stereotype:

Number: ☒ Generate

Parent entity: [icon]

Keywords:

[More >>] [OK] [Cancel] [Apply] [Help]

Atribut transaksi laundry

The screenshot shows the 'Entity Properties - Transaksi Laundry (TRANSAKSI_LAUNDRY)' window. The 'Attributes' tab is selected. It displays a table of attributes with columns: Name, Code, Data Type, Length, Preci, M, P, D, Domain, and a selection column. The first four rows are populated:

	Name	Code	Data Type	Length	Preci	M	P	D	Domain
→	id_transaksi	ID_TRANSAKSI	Number (10,	10	10	☒	☒	☒	<None>
2	tgl_masuk	TGL_MASUK	Date			☐	☒	☒	<None>
3	tgl_keluar	TGL_KELUAR	Date			☐	☐	☒	<None>
4	pil_layanan	PIL_LAYANAN	Variable char	30		☐	☐	☒	<None>

Below the table are sorting icons and a scroll bar. At the bottom of the window are buttons for 'More >>', 'OK', 'Cancel', 'Apply', and 'Help'. The 'OK' button is highlighted.

Identitas transaksi laundry

[illegible]

Identitas layanan

Entity Properties - Layanan (LAYANAN)

General Attributes Identifiers Notes

id_layanan ID_LAYANAN P

More >> OK Cancel Apply Help

Entity pembayaran

Entity Properties - Pembayaran (PEMBAYARAN)

General Attributes Identifiers Notes

1 id_bayar = ID_BAYAR

More >> OK Cancel Apply Help

5. Berikut hasil entitas yang telah diisikan:

Karyawan				
<u>id_karyawan</u>	<pi>	Number (10,10)		<M>
nama		Variable characters (30)		
alamat_karyawan		Long characters (100)		
id_karyawan	<pi>			

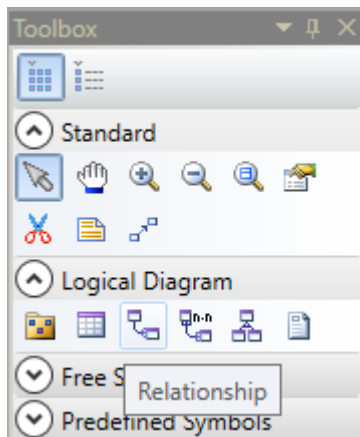
Layanan				
<u>id_layanan</u>	<pi>	Number (10,10)		<M>
nama_layanan		Variable characters (30)		
harga		Money (7)		
id_layanan	<pi>			

Transaksi Laundry				
<u>id_transaksi</u>	<pi>	Number (10,10)		<M>
tgl_masuk		Date		
tgl_keluar		Date		
pil_layanan		Variable characters (30)		
id_transaksi	<pi>			

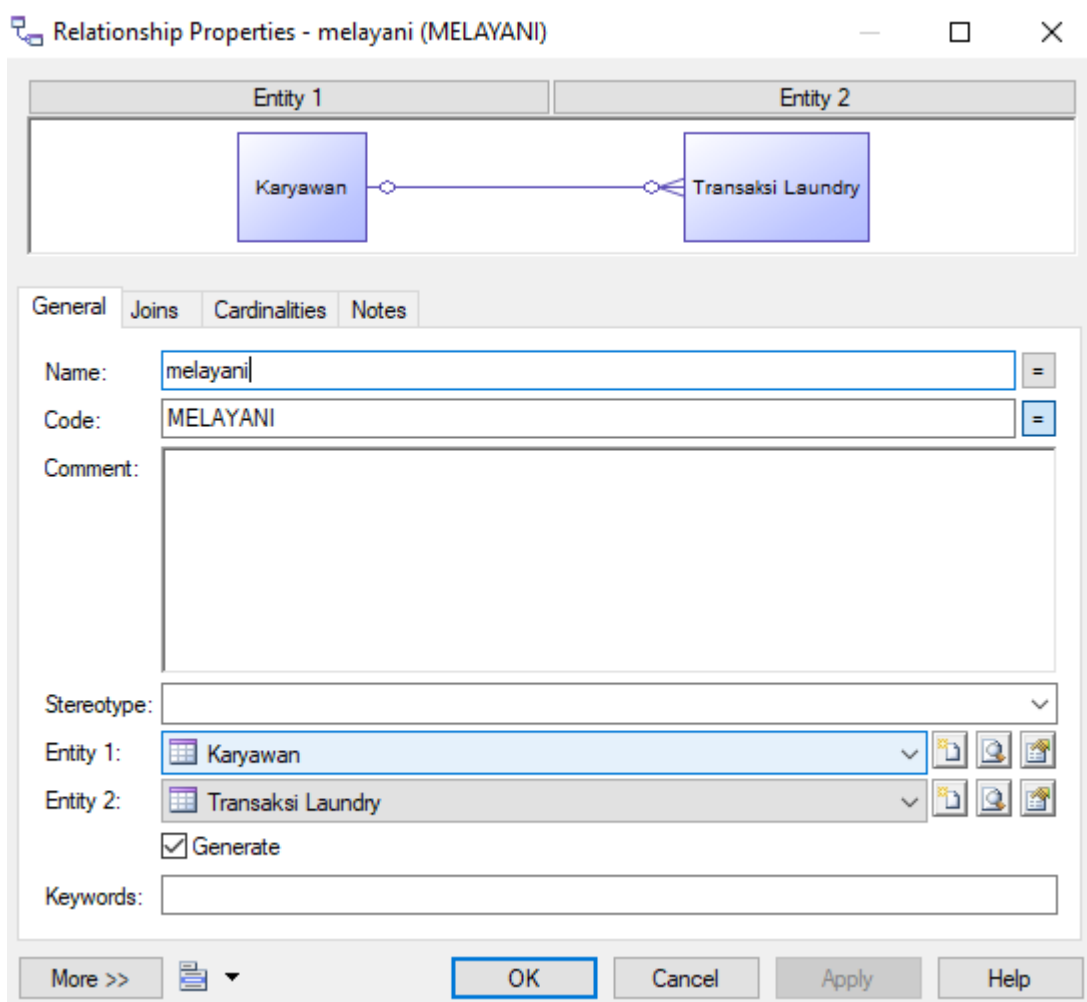
Pelanggan				
<u>id_pelanggan</u>	<pi>	Number (10,10)		<M>
name		Variable characters (30)		
alamat		Long characters (100)		
telp		Number (13)		
id_pelanggan	<pi>			

Pembayaran				
tgl_bayar		Date		
<u>id_bayar</u>	<pi>	Number (10,10)		<M>
total_harga		Money (7)		
id_bayar	<pi>			

6. Untuk membuat relasi, klik Relationship pada diagram Logical Diagram, kemudian sambungkan dua entitas yang diinginkan.



Kemudian klik dua kali pada garis relasi yang diinginkan, dan akan muncul seperti pada gambar untuk memberi nama pada relasi.



Untuk kardinalitas, sesuaikan masing-masing kebutuhannya.

Relationship Properties - melayani (MELAYANI)

Entity 1 Entity 2

Karyawan Transaksi Laundry

General Joins Cardinalities Notes

Each Karyawan may have one or more Transaksi Laundry.
Each Transaksi Laundry may have at most one Karyawan.

Cardinalities

☐ One - one ☒ One - many ☐ Many - one

Dominant role: <None>

Karyawan to Transaksi Laundry

Role name:

☐ Dependent ☐ Mandatory Cardinality: 0,n

Transaksi Laundry to Karyawan

Role name:

☐ Dependent ☐ Mandatory Cardinality: 0,1

More >> OK Cancel Apply Help

Lakukan hal yang sama pada relasi yang lainnya.

Relationship Properties - melakukan (MELAKUKAN)

Entity 1		Entity 2	
Pelanggan	○	○	Transaksi Laundry

General	Joins	Cardinalities	Notes
---------	-------	---------------	-------

Name: =

Code: =

Comment:

Stereotype:

Entity 1:

Pelanggan

Entity 2:

Transaksi Laundry

☒ Generate

Keywords:



Relationship Properties - melakukan (MELAKUKAN)

Entity 1	Entity 2
Pelanggan	Transaksi Laundry

General
Joins
Cardinalities
Notes

Each Pelanggan may have one or more Transaksi Laundry.
 Each Transaksi Laundry may have at most one Pelanggan.

Cardinalities

☐ One - one
 ☒ One - many
 ☐ Many - one

Dominant role: <None>

Pelanggan to Transaksi Laundry

Role name:

☐ Dependent
 ☐ Mandatory
 Cardinality: 0,n

Transaksi Laundry to Pelanggan

Role name:

☐ Dependent
 ☐ Mandatory
 Cardinality: 0,1

More >>

OK
Cancel
Apply
Help

Relationship Properties - memiliki (MEMILIKI)

Entity 1	Entity 2
Transaksi Laundry	Layanan

General

Joins

Cardinalities

Notes

Name: =

Code: =

Comment:

Stereotype:

Entity 1:

Transaksi Laundry

Entity 2:

Layanan

☒ Generate

Keywords:

More >>

OK

Cancel

Apply

Help

Relationship Properties - memiliki (MEMILIKI)

Entity 1	Entity 2
Transaksi Laundry	Layanan

General
Joins
Cardinalities
Notes

Each Transaksi Laundry may have one or more Layanan.
 Each Layanan may have at most one Transaksi Laundry.

Cardinalities

☐ One - one
 ☒ One - many
 ☐ Many - one

Dominant role: <None>

Transaksi Laundry to Layanan

Role name:

☐ Dependent
 ☐ Mandatory
 Cardinality: 0,n

Layanan to Transaksi Laundry

Role name:

☐ Dependent
 ☐ Mandatory
 Cardinality: 0,1

More >>
OK
Cancel
Apply
Help

Relationship Properties - mempunyai (MEMPUNYAI)

Entity 1

Entity 2

Transaksi Laundry

Pembayaran

General Joins Cardinalities Notes

Name: mempunyai =

Code: MEMPUNYAI =

Comment:

Stereotype:

Entity 1: Transaksi Laundry

Entity 2: Pembayaran

☒ Generate

Keywords:

More >> OK Cancel Apply Help

Relationship Properties - mempunyai (MEMPUNYAI)

Entity 1	Entity 2
Transaksi Laundry	Pembayaran

General
Joins
Cardinalities
Notes

Each Transaksi Laundry may have at most one Pembayaran.
Each Pembayaran may have at most one Transaksi Laundry.

Cardinalities

☒ One - one
☐ One - many
☐ Many - one

Dominant role: <None>

Transaksi Laundry to Pembayaran

Role name:

☐ Dependent
☐ Mandatory
Cardinality: 0,1

Pembayaran to Transaksi Laundry

Role name:

☐ Dependent
☐ Mandatory
Cardinality: 0,1

More >>

OK
Cancel
Apply
Help

Relationship Properties - membayar (MEMBAYAR)

Entity 1		Entity 2	
			

General	Joins	Cardinalities	Notes
---------	-------	---------------	-------

Name: =

Code: =

Comment:

Stereotype:

Entity 1:

Pelanggan

Entity 2:

Pembayaran

☒ Generate

Keywords:

More >>  ▼

OK Cancel Apply Help

Relationship Properties - membayar (MEMBAYAR)

Entity 1 Entity 2

Pelanggan Pembayaran

General Joins Cardinalities Notes

Each Pelanggan may have at most one Pembayaran.
Each Pembayaran may have at most one Pelanggan.

Cardinalities

☒ One - one ☐ One - many ☐ Many - one

Dominant role: <None>

Pelanggan to Pembayaran

Role name:

☐ Dependent ☐ Mandatory Cardinality: 0,1

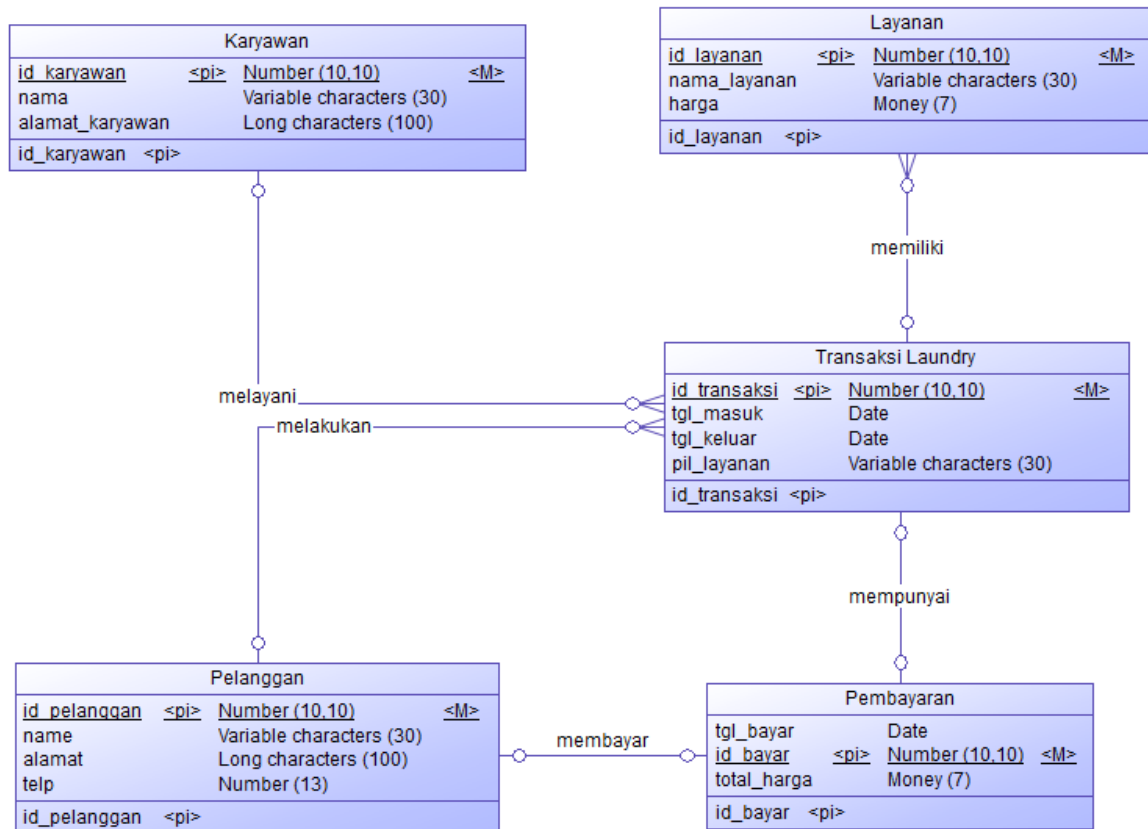
Pembayaran to Pelanggan

Role name:

☐ Dependent ☐ Mandatory Cardinality: 0,1

More >> OK Cancel Apply Help

7. Berikut hasil relasi yang telah dibuat:



8. Untuk membuat mappingnya, klik Tools kemudian Generate Physical Data Model

Tools	Window	Help
	Complete Links	Ctrl+F5
	Refresh All Related Terms	
	Check Model...	F4
	Impact and Lineage Analysis...	Ctrl+F11
	Compare Models...	Ctrl+F6
	Merge Model...	Shift+F6
	Extended Generation...	
	Spell Checking Options...	
	Execute Commands	▶
	Mapping Editor...	
	Generate Objects	▶
	Generation Links	▶
	Generate Logical Data Model...	Ctrl+Shift+L
	Generate Physical Data Model...	Ctrl+Shift+P
	Generate Conceptual Data Model...	Ctrl+Shift+C
	License Parameters...	
	Resources	▶
	Apply User Profile...	
	Customize Menus and Tools...	
	Display Preferences...	
	Model Options...	
	General Options...	

PDM Generation Options

General Detail Target Models Selection

☒ Generate new Physical Data Model

DBMS: Sybase SQL Anywhere 12

Name: latihan_1

Code: LATIHAN_1

Configure Model Options...

☐ Update existing Physical Data Model

Select model: <None>

DBMS:

☒ Preserve modifications

OK Cancel Apply Help

9. Berikut hasil akhir dari mapping ERD:

